

Semana 6**Consolidación 6 Tema 2****Acápites 2.4. Diencefalo:**

1. Acerca de las características morfofuncionales del diencefalo marque con una (V) los planteamientos verdaderos y con una (F) los falsos.

- a) ☐ El diencefalo o cerebro intermedio está cubierto ampliamente por los hemisferios cerebrales.
- b) ☐ El núcleo anterior del tálamo se sitúa en su extremo más redondeado.
- c) ☐ El pulvinar es un núcleo de proyección específica del tálamo.
- d) ☐ El diencefalo está constituido por las porciones: tálamo y metatálamo.
- e) ☐ El cuerpo geniculado lateral recibe aferencia visual y la proyecta hacia la corteza del lóbulo occipital.
- f) ☐ La parte lateral del tálamo presenta estrechas relaciones de vecindad con la cápsula interna.
- g) ☐ El diencefalo deriva de la vesícula prosencefálica.
- h) ☐ La cara superior del tálamo en toda su extensión forma parte del piso de los ventrículos laterales.
- i) ☐ Los cuerpos mamilares, pertenecientes a la región anterior del hipotálamo, están situados por delante de la sustancia perforada posterior.
- j) ☐ El hipotálamo se divide en una porción anterior y otra posterior e incluye estructuras como el quiasma óptico, los núcleos subtalámicos, el tubérculo cineráceo y los cuerpos mamilares, entre otros.
- k) ☐ El metatálamo está formado por los núcleos mediales del tálamo

2. Sobre la modalidad sensorial de dolor. Marque con una (X) la o las respuestas correctas en cada caso:

A) Los receptores que detectan estímulos dolorosos son:

- a) ☐ Corpúsculos de Pacini.
- b) ☐ Terminaciones nerviosas libres.
- c) ☐ Corpúsculos de Meissner.

B) Entre las características funcionales de los receptores del dolor se encuentran:

- a) ☐ Son fásicos.
- b) ☐ Son tónicos.
- c) ☐ Son estimulados por sustancias químicas como: histamina, prostaglandina y sustancia P.
- d) ☐ Son estimulados por la radiación electromagnética de la luz en el espectro visible.

3. Teniendo en cuenta las características de los diferentes tipos de dolor. Responde utilizando la siguiente clave:

A: dolor agudo, C: dolor crónico, AC: Ambos tipos.

- a) ☐ Se transmite por fibras de tipo A delta.
- b) ☐ Se transmite por la vía espinotalámica lateral.
- c) ☐ Su neurotransmisor a nivel de la médula espinal es la sustancia P.
- d) ☐ Las fibras que lo transmiten terminan fundamentalmente en la corteza del giro postcentral.
- e) ☐ Su neurotransmisor a nivel medular es el glutamato.
- f) ☐ Su proyección cortical permite localizarlo con precisión.
- g) ☐ Se transmite por fibras tipo C.
- h) ☐ Las fibras que lo transmiten terminan en la formación reticular del tronco encefálico y núcleos inespecíficos del tálamo.
- i) ☐ Los medicamentos que disminuyen la liberación de sustancia P pueden aliviarlo.

4. Un niño mientras jugaba animadamente a la pelota con sus compañeros en el parque, sufre una herida en un pie, que al principio le duele pero durante el emocionante juego la sensación de dolor desaparece. Al final del juego, nota que la herida se ha inflamado y el dolor ha retornado, ahora más intenso.

- a) ¿Cómo clasificarías el dolor inicial producto de la herida?
- b) ¿Qué explicación le das a la desaparición del dolor durante el juego?
- c) ¿Cómo explicas el retorno del dolor?
- d) ¿Qué reflejo de la médula espinal se puso de manifiesto en el niño en el momento de producirse la herida?

5. ¿Cómo podrías explicar el dolor de un paciente que teniendo una lesión inflamatoria en el apéndice vermiforme que está ubicado en la fosa iliaca derecha, le duele el epigastrio?

6. A un animal de experimentación se le estimula por medio de electrodos puestos en la región del hipotálamo lateral. ¿Qué respuesta esperas encontrar? Fundamenta.

7. Un paciente con lesión tumoral que afecta el núcleo ventromedial del hipotálamo, presenta aumento de la ingestión de alimentos con sensación constante de hambre y estado de furia. ¿Que explicación le das a estos hechos?

8. Identifica en las imágenes que aparecen en la galería de imágenes anatómicas las siguientes estructuras diencefálicas:

- Cara medial del tálamo.
- Hipotálamo.
- Tercer ventrículo.
- Glándula pineal.
- Cara superior del tálamo.
- Estructuras del epitálamo.
- Cuerpos geniculados.
- Cuerpos mamilares.
- Quiasma óptico.
- Tuber cinerium.

9. Sobre el tercer ventrículo diga:

- Situación.
- Comunicaciones.